Alice et Bob effacent

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Sur un tableau, on a écrit $n \geq 12$ entiers consécutifs strictement positifs. Alice et Bob effacent alternativement un des entiers du tableau, jusqu'à ce qu'il en reste seulement deux. On convient qu'Alice gagne le jeu si les deux entiers restant sont premiers entre eux, et qu'elle perd sinon. Alice commence. Qui, en fonction de n, possède une stratégie gagnante ?